

PORTFOLIO · BIM AUTOMATION

수량 산출을 자동화하는 Revit 애드인 구현

타입·레벨별 데이터 추출 → CSV 내보내기·가져오기 → 모델 자동 생성

C# / .NET 8

WinForms (Modeless)

Revit API 2025

ExternalEvent

FilteredElementCollector

CSV 입출력

Helia Jeong · 2026.10

※ WinForm 기본 틀은 수업에서 제공받았으며, 버튼별 기능 구현과 확장은 직접 작업했습니다.

OVERVIEW

반복되는 산출 작업을, 버튼 한 번으로

모델에서 벽·바닥·기둥·보의 길이, 면적, 체적을 레벨별로 모아 표로 만드는 일은 반복적이고 실수가 나기 쉬운 작업입니다. 이를 Revit 안에서 바로 실행되는 **모델리스(Modelless) 애드인**으로 만들어, 모델을 연채로 데이터를 추출하고 파일로 주고받을 수 있게 했습니다.

① 추출

카테고리·타입·레벨별 파라미터 수집

② 확인

DataGridView로
합계 포함 표시

③ 내보내기

CSV 저장
(UTF-8, 한글 유지)

④ 가져오기

CSV 좌표로
벽 자동 생성

1 데이터 추출

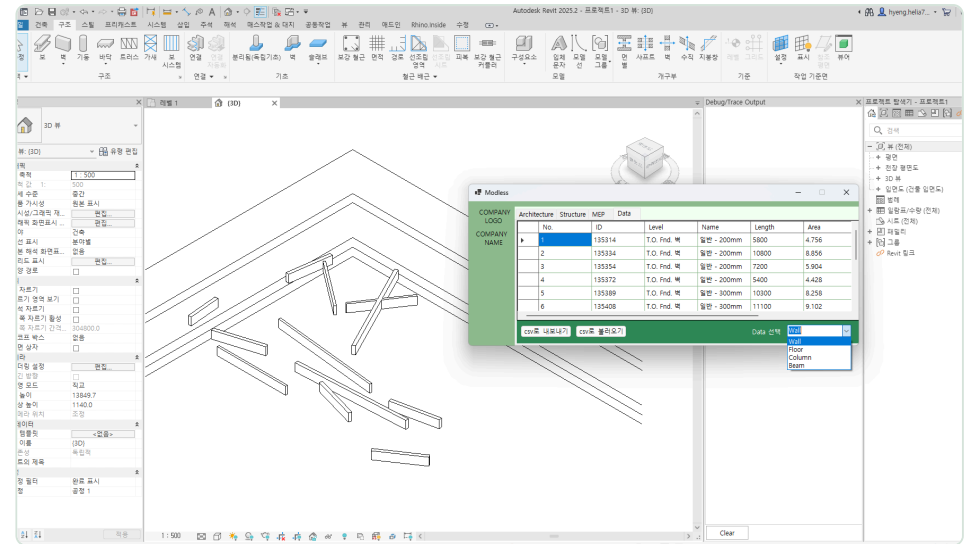
카테고리별로 길이·면적·체적을 읽고, 레벨 이름과 함께 합계 행까지 자동 계산합니다.

2 CSV 입출력

그리드 내용을 그대로 CSV로 저장하고, 좌표가 담긴 CSV를 읽어 모델을 재생성합니다.

3 모델 생성 자동화

실(Room)을 선택하면 바닥·벽·천장 마감을 한 번에 만들고, 문·보·기둥도 UI에서 타입을 골라 생성합니다.



Revit 3D 뷰 위에서 실행 중인 모델리스 애드인. 탭(Architecture / Structure / MEP / Data)과 Data 선택 콤보(Wall · Floor · Column · Beam)

카테고리·타입·레벨별 데이터 추출

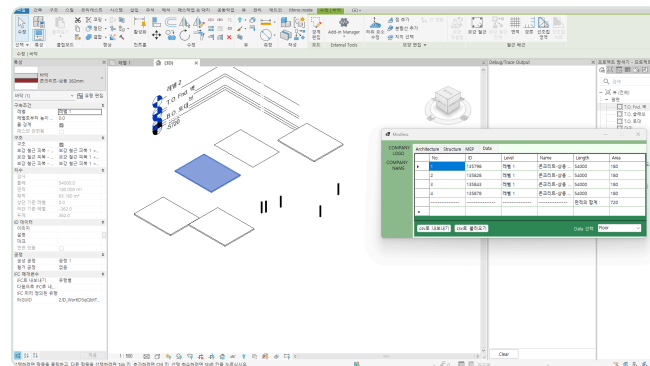
Data 콤보에서 카테고리를 고르면 FilteredElementCollector로 해당 요소를 모아 No · ID · Level · Name · Length · Area(또는 Volume) 열의 표를 만듭니다. 단위는 내부 단위(ft)를 mm·m²·m³로 변환해 표시합니다.

카테고리	수집 파라미터	산출값
Wall	CURVE_ELEM_LENGTH HOST_AREA_COMPUTED WALL_BASE_CONSTRAINT	길이, 면적, 기준 레벨, 시작·끝 좌표 (X/Y/Z)
Floor	HOST_PERIMETER_COMPUTED HOST_AREA_COMPUTED LEVEL_PARAM	둘레, 면적, 레벨
Column	INSTANCE_LENGTH_PARAM HOST_VOLUME_COMPUTED FAMILY_BASE_LEVEL_PARAM	길이, 체적, 레벨
Beam	INSTANCE_LENGTH_PARAM HOST_VOLUME_COMPUTED INSTANCE_REFERENCE_LEVEL_PARAM	길이, 체적, 레벨

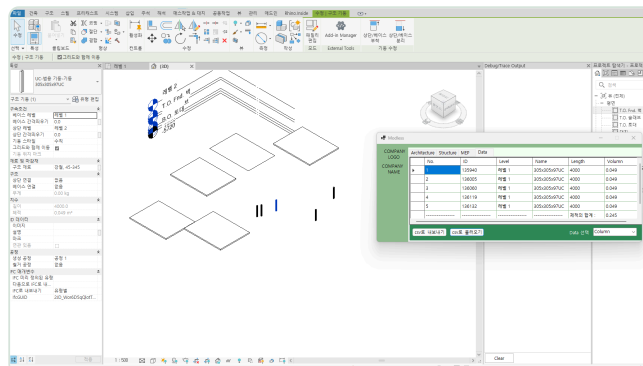
핵심 구현

```
// 보 체적 합계까지 한 번에
foreach (FamilyInstance beam in Beam_col)
{
    var vol = beam.get_Parameter(
        BuiltInParameter.HOST_VOLUME_COMPUTED);
    double v = Math.Round(
        vol.AsDouble() * 0.0283168466, 3); // ft³→m³
    dr[5] = v; sum += v;
}
// 마지막 행: "체적의 합계 :" + sum
```

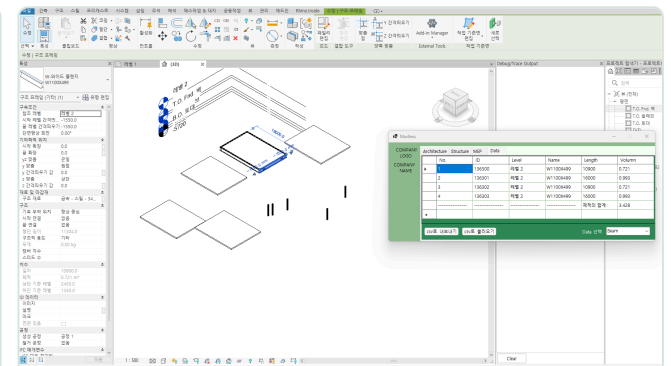
- 타입/레벨 목록은 폼 로드 시 모델에서 읽어 콤보박스에 채움
- 합계 행을 표에 직접 추가해 계산 시간 절감
- ExternalEvent 구조로 모델리스 창에서도 안전하게 Revit API 호출



Floor: 바닥 4개, 면적 합계 720
BIM 산출 자동화 포트폴리오

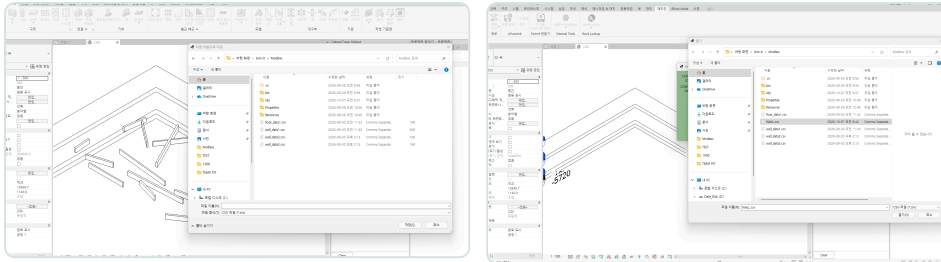


Column: 기둥 5개, 체적 합계 0.245



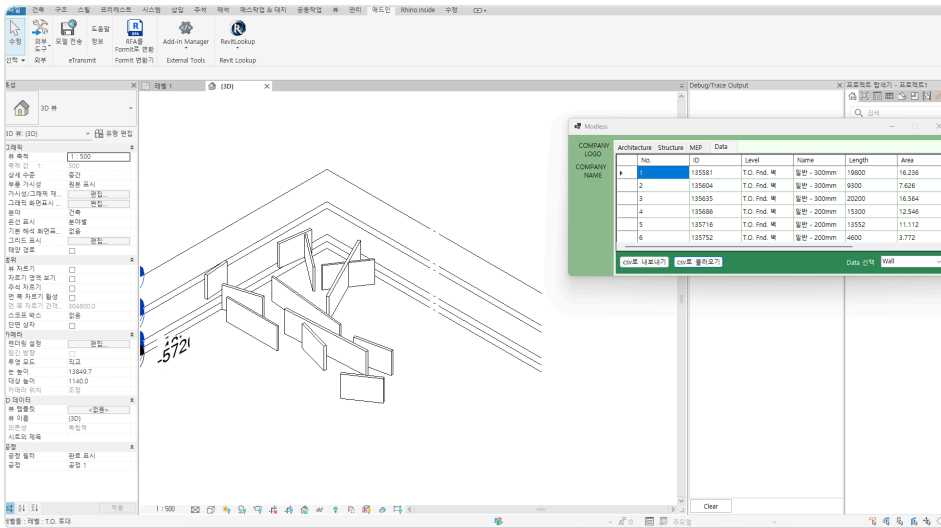
Beam: 보 4개, 체적 합계 3.428 (선택한 요소의 Revit 속성과 일치)

CSV 내보내기과 가져오기



① 내보내기: 그리드를 CSV로 저장

② 가져오기: 좌표 CSV 선택



③ 결과: CSV의 좌표로 3D 뷰에 벽이 자동 생성됨

내보내기

DataGridView의 헤더와 모든 행을 StreamWriter(UTF-8)로 저장합니다. 엑셀에서 바로 열어 수량표로 활용할 수 있습니다. 벽은 시작·끝점 XYZ가 별도 열로 함께 저장되어, 내보낸 파일을 그대로 가져와 모델을 재현할 수 있습니다.

가져오기

시작점·끝점 XYZ 좌표가 들어 있는 CSV를 읽어 벽 타입 이름으로 WallType을 찾고 Wall.Create로 모델을 재생성합니다.

```
string[] sp = line.Split(",");
if (sp.Length < 12 || !double.TryParse(sp[6], out _))
    continue; // 헤더·빈줄 건너뛰기
Level lev = levels.FirstOrDefault(l => l.Name == sp[2])
    ?? levels.OrderBy(l => Math.Abs(l.Elevation - z)).First();
Wall.Create(doc, Line.CreateBound(p1, p2),
    wt.Id, lev.Id, 3000/304.8, 0, false, true);
```

문제 해결 경험

- 3D 뷰에서는 ActiveView.GenLevel이 null → CSV의 레벨명, 없으면 Z 값에 가장 가까운 레벨로 대체
- 형식이 다른 CSV·취소·없는 벽 타입에 대한 예외 처리

실 마감 생성기와 문 자동 배치

실(Room) 마감 생성기

Room을 선택하면 마감 경계
(SpatialElementBoundaryLocation.Finish)를 따라, 체
크한 항목만 한 번에 생성합니다.

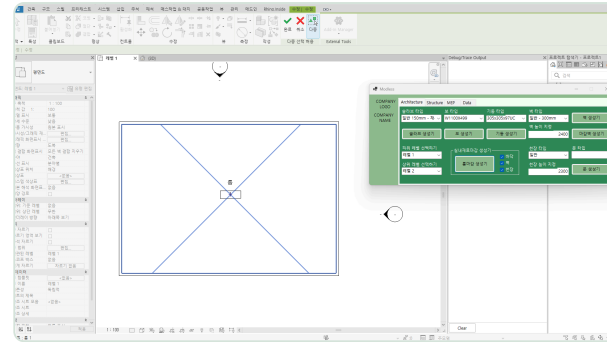
- **바닥** : 타입 두께를 파라미터에서 읽어 반영
- **벽** : 벽 두께의 절반만큼 안쪽으로 오프셋해
생성
- **천장** : 타입과 높이를 지정
- 슬래브 상단 높이는 ReferenceIntersector로 아
래 방향 레이를 쏘서 계산
- 3D 뷰-레벨-타입이 없으면 TaskDialog로 안내

문 자동 배치

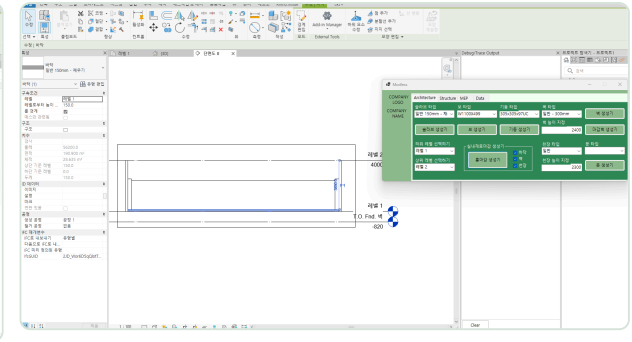
평면에 그린 디테일 라인과 벽 중심선의 교점을
계산해, 교점이 있는 벽을 호스트로 문을 배치합
니다.

그 외 생성 기능

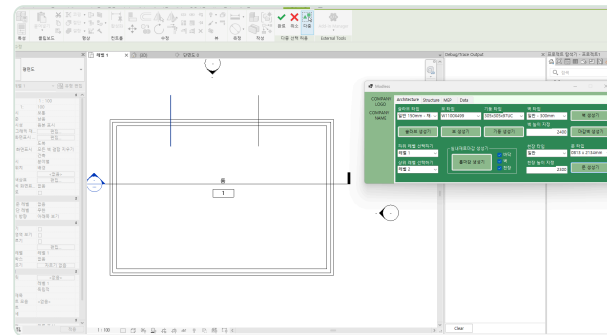
보(면의 모서리 곡선 기반), 마감벽(면의 외곽선
기반), 기둥(하단-상단 레벨 지정)



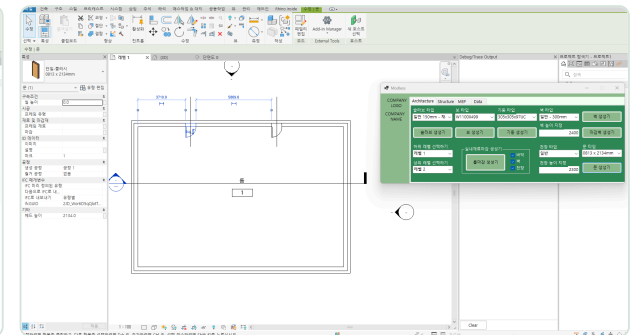
① 실 선택, 바닥·벽·천장 체크



② 생성 결과 (단면에서 확인)



③ 문 위치를 디테일 라인으로 표시



④ 교점의 벽에 문이 자동 배치됨

SUMMARY

정리와 다음 단계

4

산출 카테고리 (벽·바닥·기둥·보)

6

자동 생성 요소 (바닥·벽·천장·문·보·기둥)

CSV

양방향 입출력

보여드릴 수 있는 역량

- Revit API로 요소를 수집하고 파라미터를 산출값으로 변환
- WinForms UI와 Revit 트랜잭션을 안전하게 연결 (ExternalEvent)
- 실사용을 고려한 예외 처리와 사용자 안내
- CSV 기반으로 엑셀·다른 도구와 연계 가능한 구조

개선 계획

- 타입·레벨별 소계, 엑셀 서식 출력
- MEP 탭 연동, 문·창 개수 산출
- Revit 일람표(Schedule) 생성 자동화